

GIT

Breve tutorial

Interactive Systems Design

Laurea Magistrale in Informatica

Anno Accademico 2018-2019



Che cos'è un sistema di controllo versione

- ❑ Consente l'editing comune di file, ad esempio codice sorgente * .java
- ❑ Per consentire la collaborazione è possibile utilizzare un repository “centrale” a cui si accede tramite rete
 - Si lavora su una copia locale (e non direttamente sul server)
- ❑ Il sistema conserva le copie di tutte le versioni attuali e precedenti dei file:
 - È possibile accedere alle versioni vecchie dei file ed allo stato del progetto in un momento specifico
 - È possibile mostrare le differenze tra le due versioni di un file (di testo)



- ❑ Nacque per facilitare lo sviluppo del kernel Linux
- ❑ Software di controllo versione ***distribuito***
 - La copia locale dell'utente conserva tutte le informazioni sul repository
 - Consente un uso offline (maggiore velocità)
- ❑ In sistemi ***centralizzati*** (es. SVN) la copia locale consiste solo nello stato corrente
 - Operazioni come il confronto con versioni precedenti del file richiedono la connessione al server



- ❑ Git repository manager web-based
 - <https://gitlab.com>
 - wiki, issue tracking, ecc.
- ❑ Hosting gratuito di repository pubblici e privati
- ❑ Richiesto per il progetto. Dovrà ospitare:
 - ❑ Documentazione
 - ❑ Bibliografia
 - ❑ Software



Installazione di un client

- ❑ Windows: <https://git-scm.com/download/win>
- ❑ OSX: <https://git-scm.com/download/mac>
- ❑ Linux: presente nella maggior parte delle distribuzioni
 - Debian/Ubuntu: **apt-get install git**



Esempio

Utente 1: aggiunge file README.md

- ❑ `git config --global user.name "Username"`
- ❑ `git config --global user.email "user@example.com"`
- ❑ `git clone https://user@gitlab.com/isd18-19/projectStub/example.git`
- ❑ `cd example`
- ❑ `git config credential.helper store`
- ❑ `echo example readme > README.md`
- ❑ `git add README.md`
- ❑ `git commit -m "add readme"`
- ❑ `git push`



Esempio

Utente 2: modifica file README.md

- ❑ `git pull`
- ❑ `echo NEW example readme > README.md`
- ❑ `git add README.md`
- ❑ `git commit -m "new readme"`
- ❑ `git push`



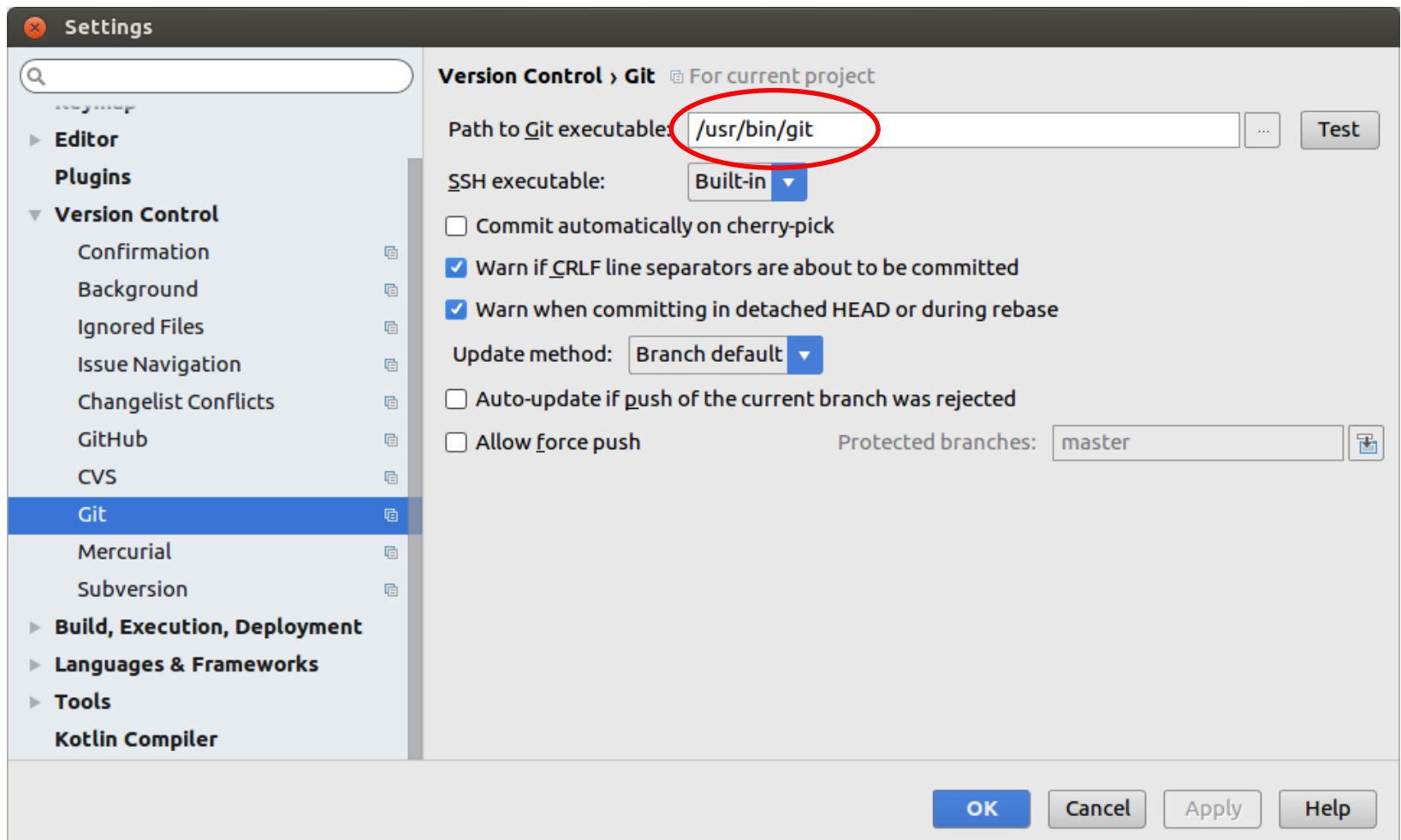
Esempio

Utente 1: modifica README.md, pull

- ❑ `echo application description >> README.md`
- ❑ `git add README.md`
- ❑ `git commit -m "add line to readme"`
- ❑ `git pull`
- ❑ *[resolve conflict]*
- ❑ `git add README.md`
- ❑ `git commit -m "resolved merge conflict"`
- ❑ `git push`

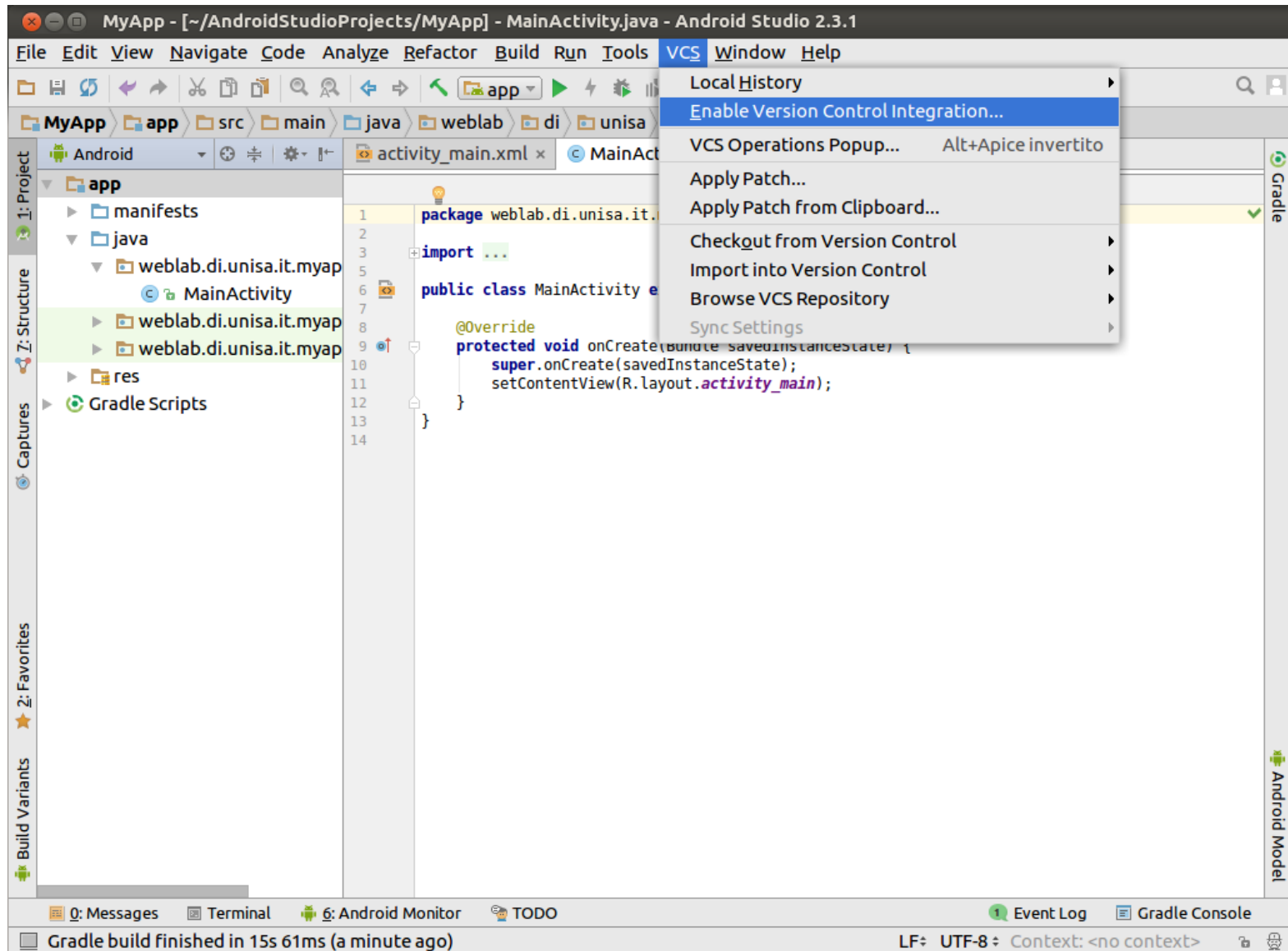
GIT in Android Studio

□ File -> Settings...



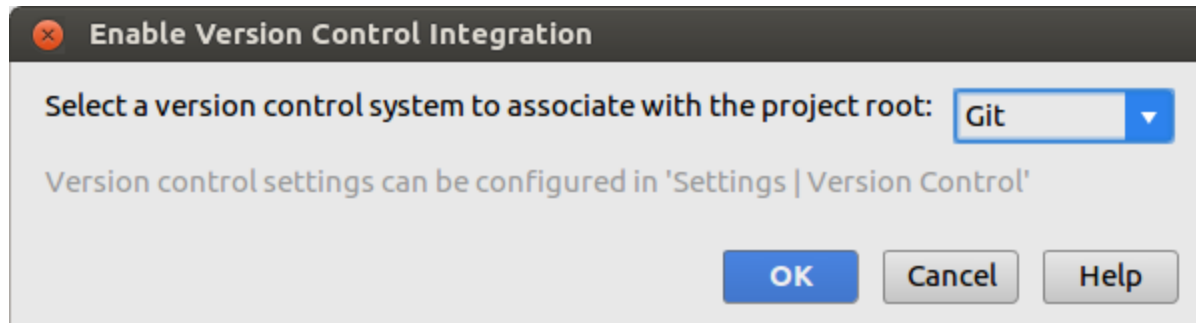
Android Studio

Condividere un progetto



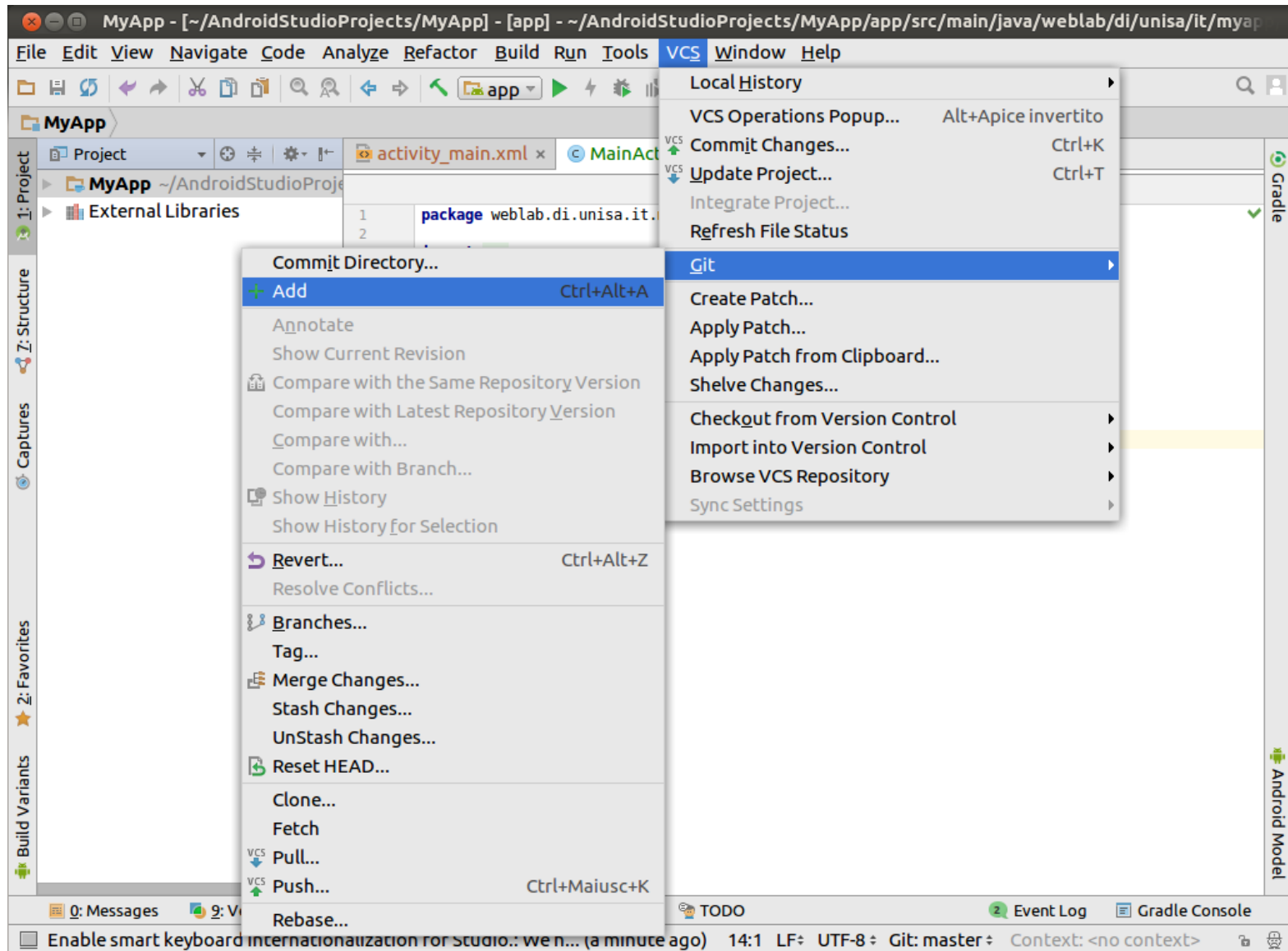
Android Studio

Condividere un progetto



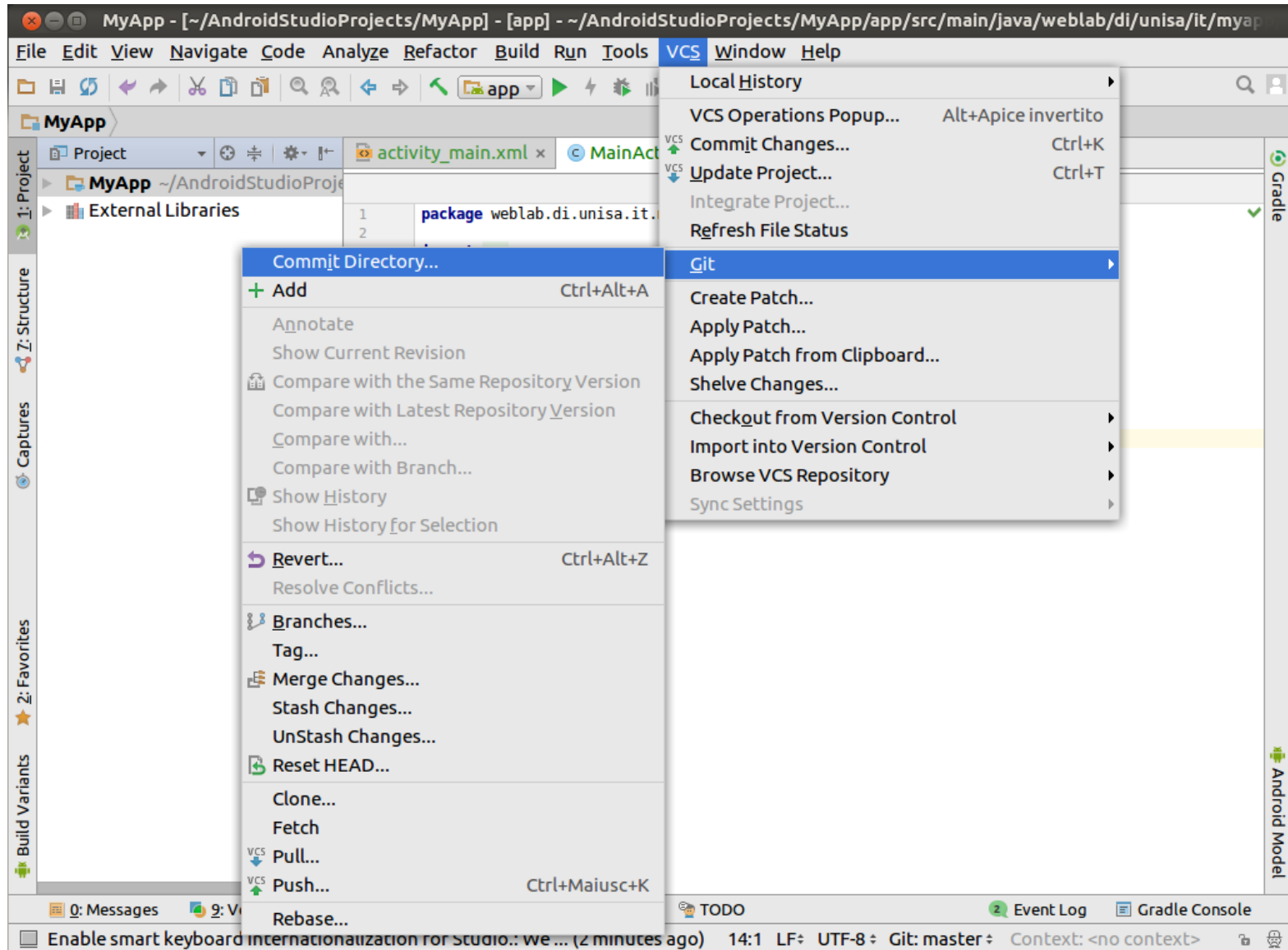
Android Studio

Condividere un progetto



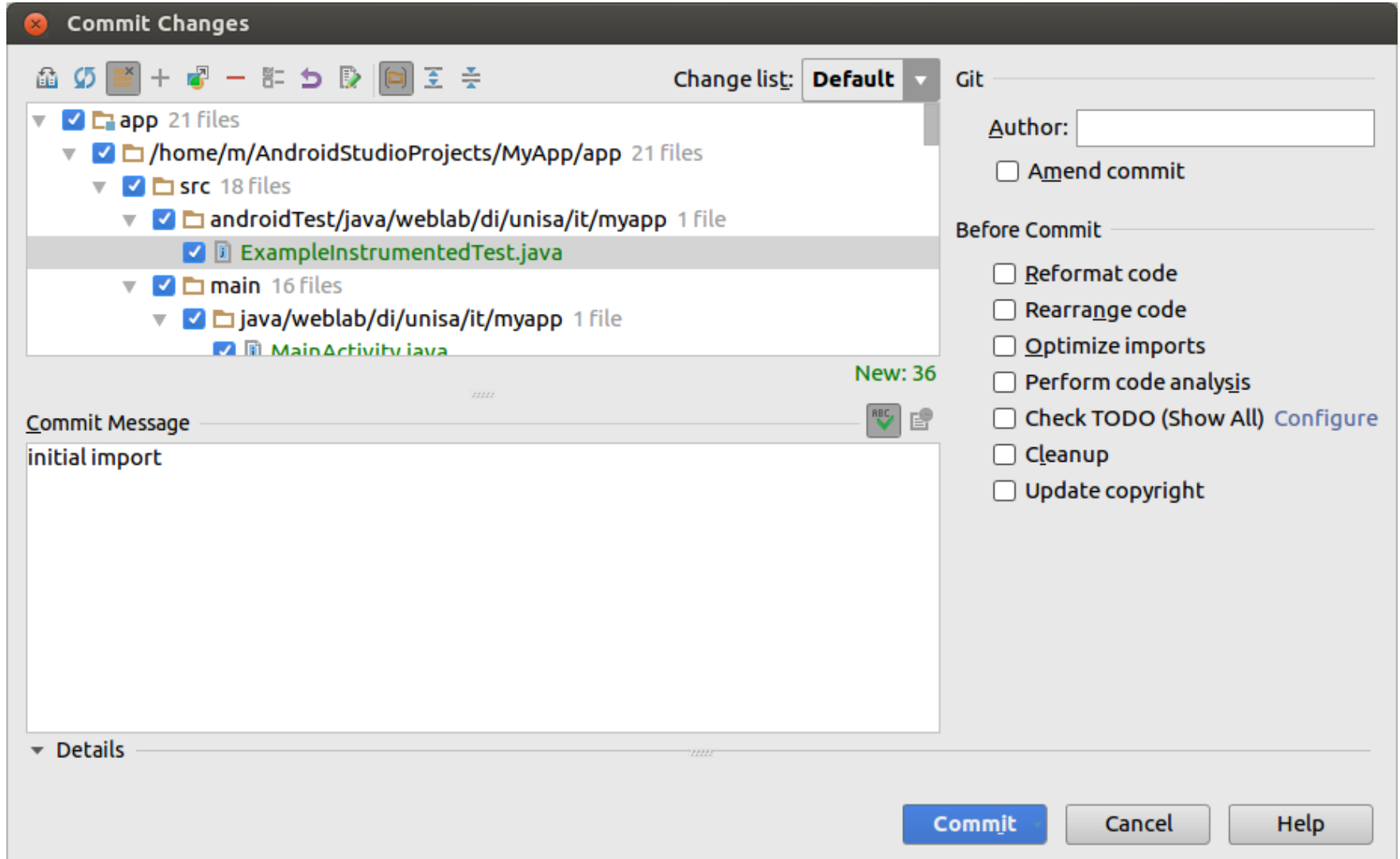
Android Studio

Condividere un progetto



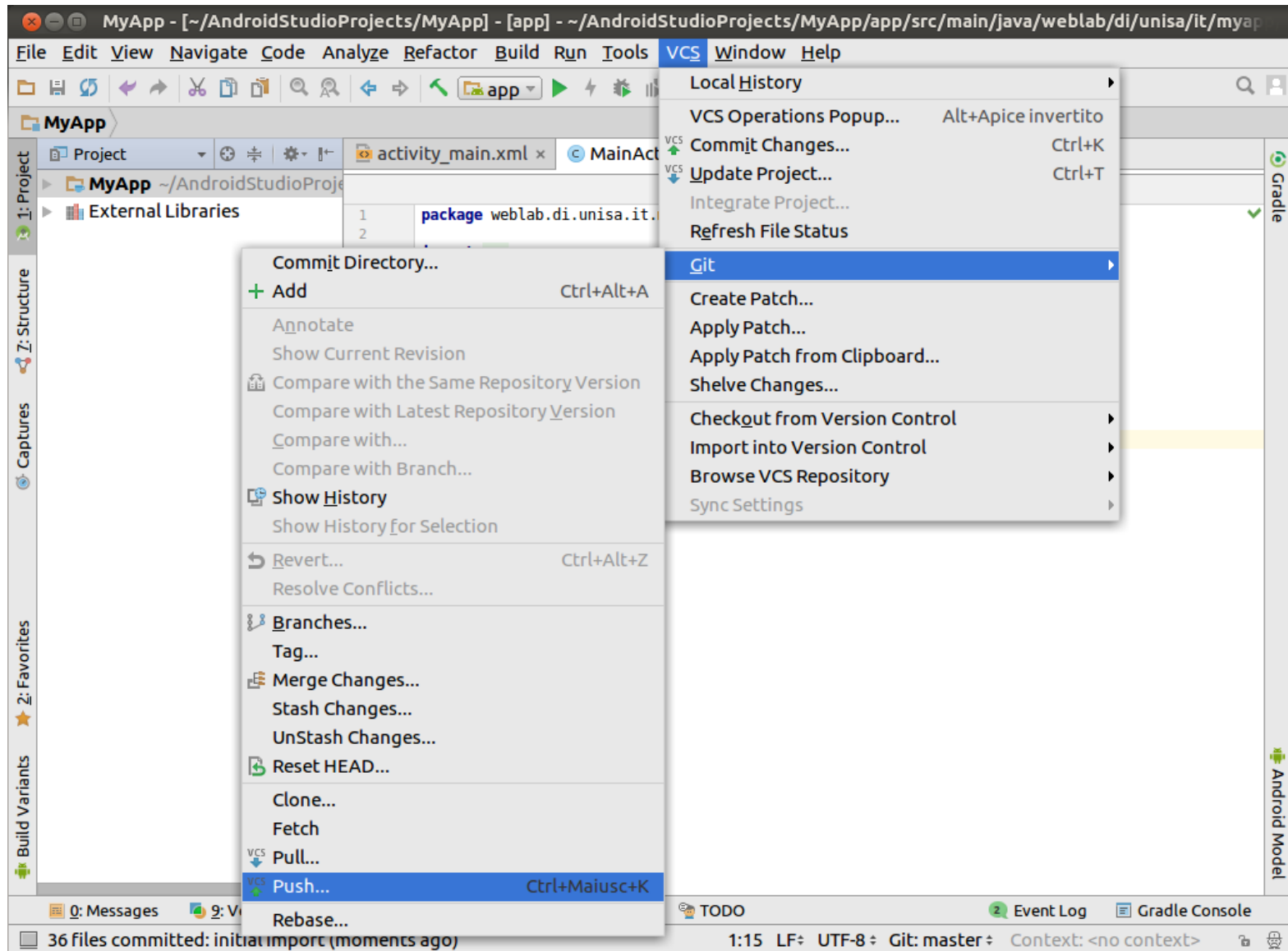
Android Studio

Condividere un progetto



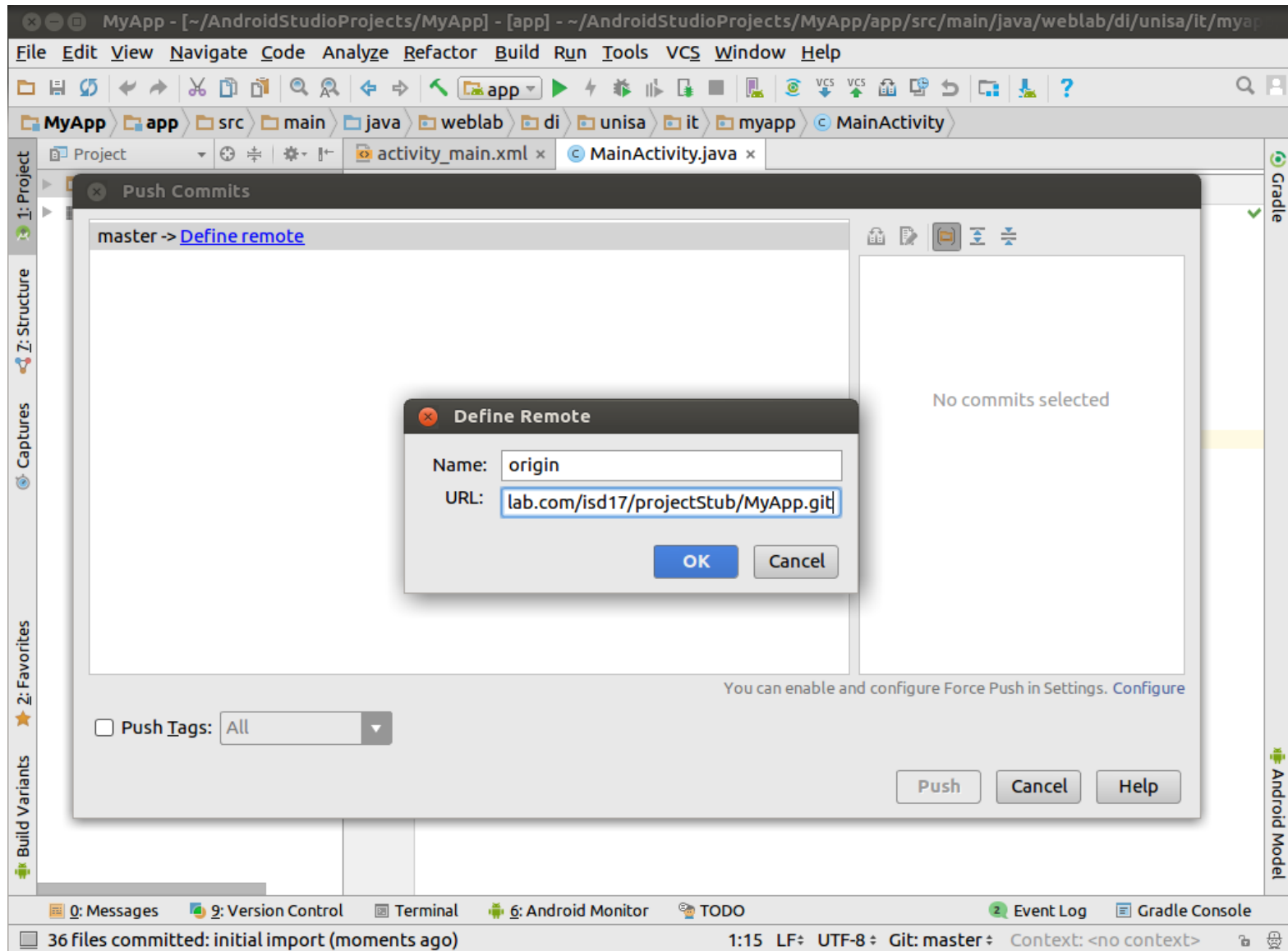
Android Studio

Condividere un progetto



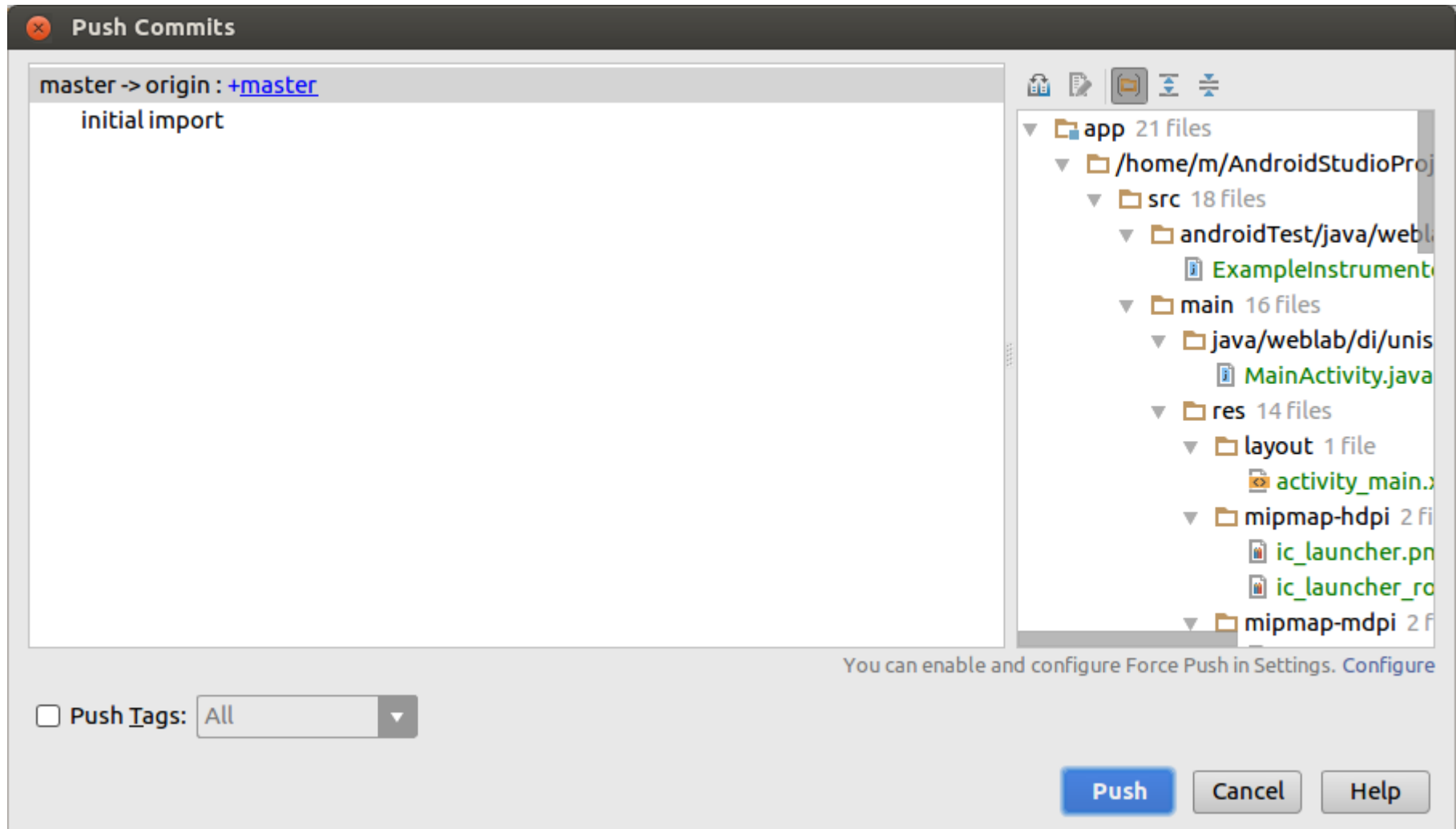
Android Studio

Condividere un progetto



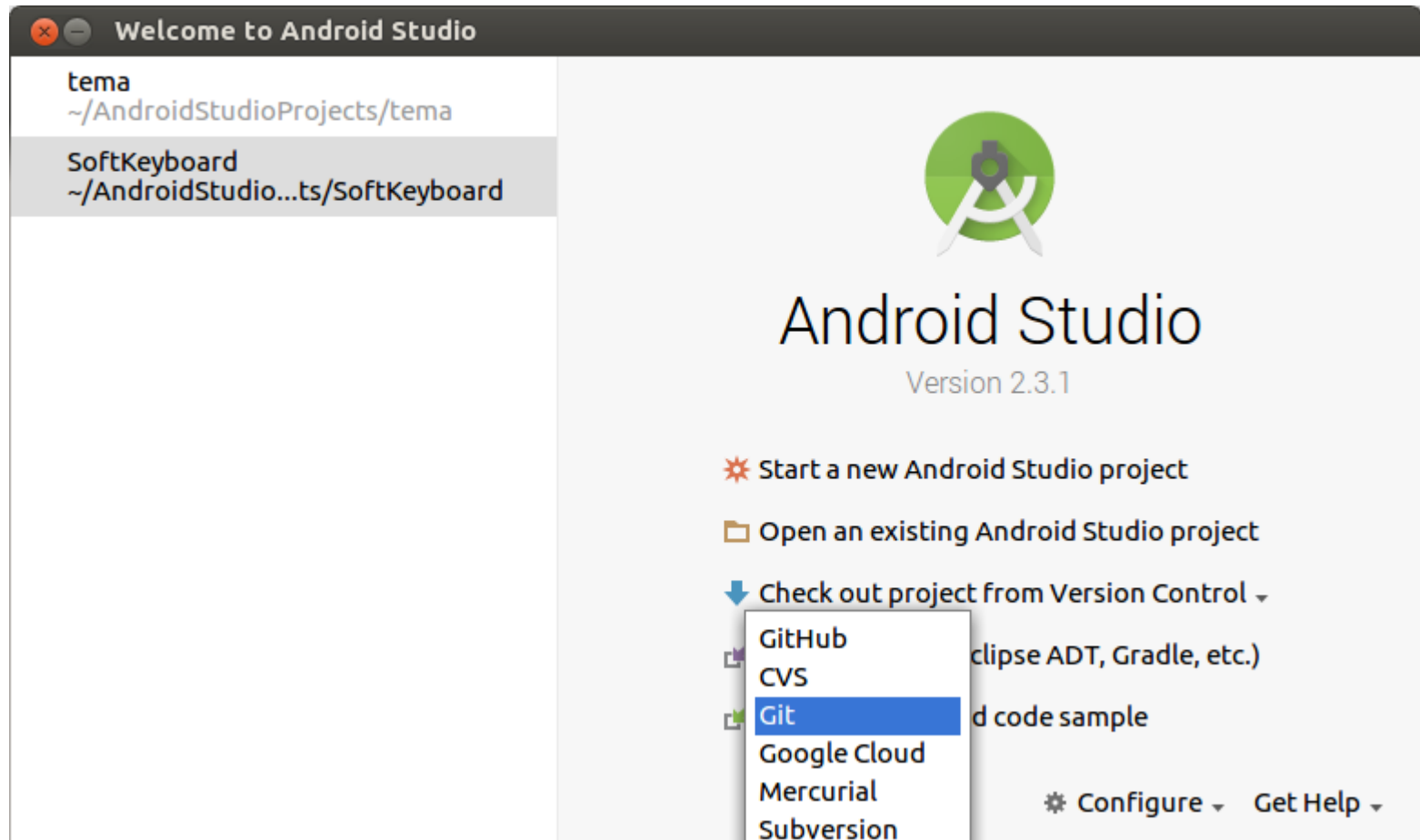
Android Studio

Condividere un progetto



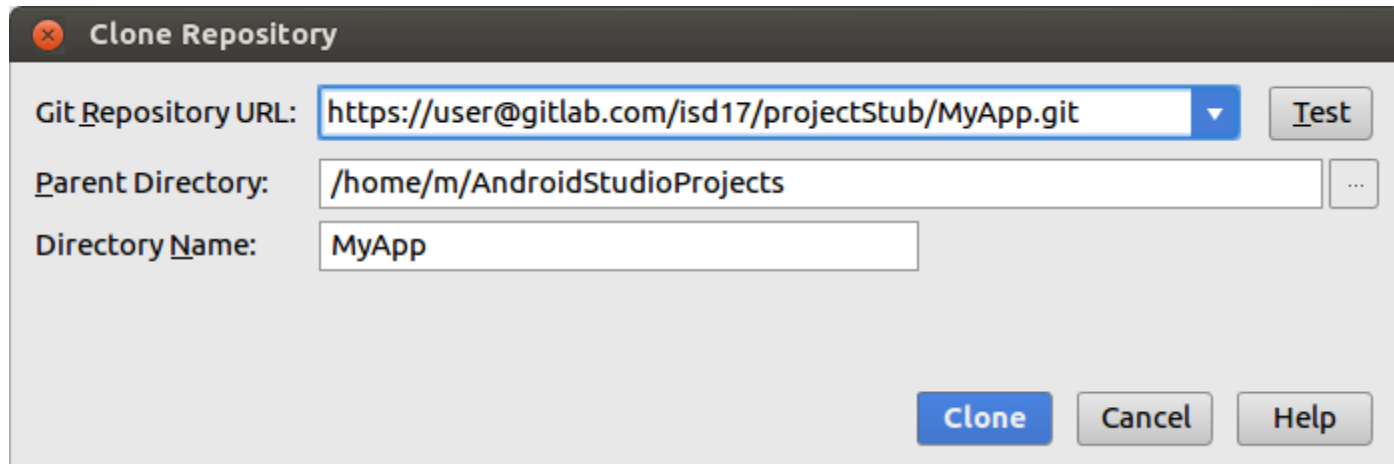
Android Studio

Importare un progetto



Android Studio

Importare un progetto



The screenshot shows the 'Clone Repository' dialog box in Android Studio. The dialog has a title bar with a close button and the text 'Clone Repository'. It contains three input fields: 'Git Repository URL' with the value 'https://user@gitlab.com/isd17/projectStub/MyApp.git', 'Parent Directory' with the value '/home/m/AndroidStudioProjects', and 'Directory Name' with the value 'MyApp'. There are buttons for 'Test', 'Clone', 'Cancel', and 'Help'.

Clone Repository

Git Repository URL: Test

Parent Directory: ...

Directory Name:

Clone Cancel Help